

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Programación (Entera, por Metas y No Lineal)	3
1.1. ¿Para qué es?	3
1.2. ¿Su objetivo?	3
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	3
1.4. ¿Cómo funciona?	3
1.5. Fórmulas	4
2. Resolución de Ejercicios Prácticos	6
2.1. Ejercicio 2: Modelos de Programación (Entera, Metas y No Lineal)	6

1. Programación (Entera, por Metas y No Lineal)

1.1. ¿Para qué es?

En el mundo empresarial, tomar decisiones importantes no puede basarse solo en la intuición o la experiencia, ya que un error de cálculo puede significar pérdidas millonarias. Sin embargo, en la vida real, no todos los problemas son iguales. A veces necesitas asignar recursos que no se pueden partir a la mitad (como enviar 3 o 4 camiones, pero no 3.5 camiones). Otras veces, te enfrentas a problemas donde tienes varios objetivos peleando entre sí (como querer ganar la mayor cantidad de dinero, pero sin pasarte del presupuesto de combustible y cumpliendo exactamente las horas de un sindicato). Y en otras ocasiones, los costos de tu empresa no suben de forma parejita, sino que se disparan exponencialmente, como el desgaste de un motor que sufre más entre más viajes hace. Aquí es donde entran estos tres métodos de programación matemática, los cuales te brindan una solución práctica y aplicable a cada uno de esos escenarios complejos.

1.2. ¿Su objetivo?

Busca encontrar la decisión perfecta para la empresa: ya sea optimizar al máximo un resultado (maximizando ganancias o minimizando costos y desgastes), o bien, en el caso de las metas, encontrar una solución de “satisfacción” que logre equilibrar todos los intereses en juego, priorizando lo más urgente.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para entender estos métodos, hay que conocer ciertas reglas del juego:

- **Integralidad (Entera):** Significa que los resultados obligatoriamente deben ser números enteros ($x_j \in \mathbb{Z}$), no se valen los decimales.
- **Variables de desviación (Metas):** Son variables que miden qué tan lejos quedaste de tu meta ideal. Se dividen en d^- (lo que te faltó para llegar a la meta) y d^+ (lo que te pasaste o excediste de la meta).
- **Prioridad Lexicográfica (Metas):** Es un sistema para ordenar qué meta importa más. El modelo siempre intentará cumplir primero la meta de máxima prioridad antes de preocuparse por las demás.
- **Óptimo Local vs. Global (No Lineal):** Como los gráficos no lineales tienen curvas, la matemática puede engañarte encontrando una “cima” que parece la mejor ganancia de cerca (óptimo local), pero podría existir una cima mucho más alta más lejos (óptimo global).
- **Condiciones KKT (No Lineal):** Son los requisitos matemáticos (Karush-Kuhn-Tucker) que se usan para comprobar si el punto que encontraste realmente es el mejor posible.

1.4. ¿Cómo funciona?

- **En la Programación Entera:** No sirve simplemente hacer el cálculo normal y redondear los decimales al final, porque eso no garantiza que la solución sea óptima o

siquiera posible. Se utilizan algoritmos sistemáticos como el *Branch and Bound* (que va dividiendo el problema grande en subproblemas más pequeños) o el algoritmo de *Gomory* (que le añade nuevas restricciones matemáticas al modelo para ir recortando y eliminando las soluciones que tienen decimales).

- **En la Programación por Metas:** Se basa en la filosofía de la satisfacción de Herbert Simon. En lugar de buscar la perfección absoluta, el modelo te pide que ordenes tus metas por importancia. Luego, el algoritmo trabaja para cumplir la prioridad 1. Si lo logra (o se acerca lo más que puede), pasa a intentar cumplir la prioridad 2 sin echar a perder lo que ya logró en la 1, y así sucesivamente con el resto.
- **En la Programación No Lineal:** Como las cosas no crecen de forma proporcional, las fórmulas incluyen potencias (números elevados al cuadrado) o multiplicaciones entre variables. Para resolverlo, se aplican derivadas parciales para encontrar los picos máximos, o en la práctica, se utilizan motores informáticos especializados como el *GRG Nonlinear* dentro de la herramienta Excel Solver.

1.5. Fórmulas

Debido a que son tres métodos distintos, cada uno tiene su propia estructura:

1. Programación Entera

Función Objetivo: Busca maximizar o minimizar un resultado total (Z) multiplicando las variables por sus costos o ganancias.

$$\text{Max o Min } Z = \sum c_j \cdot x_j \quad (1)$$

Donde:

- c_j : Es el costo o ganancia unitaria de la actividad.
- x_j : Es la variable de decisión (ej. cantidad de contenedores).

Restricciones: Garantizan que no te pases de los recursos disponibles.

$$\sum a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \quad (2)$$

Integralidad: Las variables no pueden ser negativas y deben ser números enteros ($x_j \geq 0$ y $x_j \in \mathbb{Z}$).

2. Programación por Metas

Función Objetivo: Aquí el objetivo cambia: no buscas maximizar plata, sino minimizar las desviaciones (lo que te faltó o te sobró) multiplicadas por su prioridad (P).

$$\text{Min } Z = P_1(d_1^-) + P_2(d_2^- + d_2^+) + P_3(d_3^+) \quad (3)$$

Donde:

- P : Nivel de prioridad de la meta (ej. P_1 es más importante que P_2).

- d^- : Variable de desviación por faltante.
- d^+ : Variable de desviación por exceso.

Restricciones: Plantean el objetivo exacto que quieres alcanzar (G_k), sumando el faltante y restando el exceso.

$$\sum a_{kj} \cdot x_j + d_k^- - d_k^+ = G_k \quad (4)$$

3. Programación No Lineal

Función Objetivo: Busca minimizar o maximizar una función donde las variables tienen un comportamiento curvo (como potencias).

$$\text{Min o Max } f(x) \quad (5)$$

(Por ejemplo: $Z = 40x + 60y - 0,2x^2 - 0,3y^2$).

Donde:

- $f(x)$: Es la ecuación matemática que define tu problema, la cual contiene términos no lineales.

Restricciones: Pueden ser restricciones con desigualdades (límite máximo/mínimo) o igualdades exactas.

$$g_i(x) \leq b_i \quad (6)$$

$$h_j(x) = 0 \quad (7)$$

2. Resolución de Ejercicios Prácticos

2.1. Ejercicio 2: Modelos de Programación (Entera, Metas y No Lineal)

En esta sección se aplican las tres variantes de la programación matemática a distintos casos de estudio para optimizar la toma de decisiones gerenciales frente a recursos limitados, metas múltiples y rendimientos decrecientes.

Parte A: Programación Entera (Taller Textil)

Contexto y Enunciado: Un taller textil confecciona dos prendas: camisas y pantalones. El objetivo es decidir cuántas unidades de cada prenda producir esta semana para **maximizar su ganancia**, sabiendo que las prendas no pueden venderse a medias (deben ser números enteros).

Los parámetros y recursos semanales son los siguientes:

Recurso	Por camisa (x_1)	Por pantalón (x_2)	Disponibilidad
Tela (metros)	1	2	10 m
Tiempo (horas)	2	1	11 h
Botones (cajas)	1	1	9 cajas
Ganancia	\$60	\$50	-

Paso 1: Modelado Matemático

Variables de decisión: x_1 = Número de camisas a producir. x_2 = Número de pantalones a producir.

Función Objetivo:

$$\text{Máx } Z = 60x_1 + 50x_2 \quad (8)$$

Restricciones estructurales y de integralidad:

$$x_1 + 2x_2 \leq 10 \quad (\text{Restricción de Tela})$$

$$2x_1 + x_2 \leq 11 \quad (\text{Restricción de Tiempo})$$

$$x_1 + x_2 \leq 9 \quad (\text{Restricción de Botones})$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad \text{y deben ser números enteros } (\mathbb{Z})$$

Paso 2: Resolución Gráfica y Cruce de Vértices

Para encontrar el punto óptimo, evaluamos los vértices que delimitan la región factible (donde se cruzan las restricciones de recursos). El vértice más crítico es la intersección entre las rectas de la tela y el tiempo:

■ Ecuación 1 (Tela): $x_1 + 2x_2 = 10 \Rightarrow x_1 = 10 - 2x_2$

■ Ecuación 2 (Tiempo): $2x_1 + x_2 = 11$

Sustituyendo x_1 en la ecuación 2:

$$2(10 - 2x_2) + x_2 = 11 \Rightarrow 20 - 4x_2 + x_2 = 11 \Rightarrow 9 = 3x_2 \Rightarrow \mathbf{x_2 = 3}$$

Conociendo x_2 , calculamos x_1 : $x_1 = 10 - 2(3) \Rightarrow \mathbf{x_1 = 4}$.

El vértice de cruce es **(4, 3)**. Verificamos si cumple la restricción de botones: $4 + 3 = 7 \leq 9$ (Sí cumple).

Paso 3: Evaluación de la Ganancia

Evaluamos la función objetivo en los vértices posibles:

- Si se produce solo un producto: $(0, 5) = \$250$ ó $(5, 5, 0) = \$330$.
- **En el cruce óptimo (4, 3):** $60(4) + 50(3) = 240 + 150 = \mathbf{\$390}$.

Conclusión de Programación Entera: Como el punto óptimo (4, 3) resultó de forma natural en números enteros, no fue necesario aplicar algoritmos de corte o redondeo. El taller debe fabricar **4 camisas y 3 pantalones** para asegurar la ganancia máxima de **\$390 semanales**, agotando por completo la tela y el tiempo (cuellos de botella), y sobrando 2 cajas de botones.

Parte B: Programación por Metas (Panadería La Espiga Dorada)

Contexto y Enunciado: La panadería produce *pan artesanal* (\$30 de ganancia, 2h trabajo, 5kWh energía) y *repostería fina* (\$50 de ganancia, 4h trabajo, 8kWh energía). En lugar de buscar una maximización ciega, la gerencia se ha fijado tres metas con un orden estricto de prioridad:

- **Prioridad 1 (P1):** Ganar exactamente \$2200. Se busca minimizar el faltante (d_1^-).
- **Prioridad 2 (P2):** Asignar exactamente 160 horas laborales. Se busca minimizar tanto el faltante como el exceso (d_2^-, d_2^+).
- **Prioridad 3 (P3):** Consumir máximo 300 kWh de energía. Se busca minimizar el exceso (d_3^+).

Paso 1: Planteamiento de las Restricciones por Metas

Se utilizan variables de desviación (d^-, d^+) para absorber lo que nos falte o nos sobre para alcanzar la meta exacta:

$$30x + 50y + d_1^- - d_1^+ = 2200 \quad (\text{Meta financiera}) \quad (9)$$

$$2x + 4y + d_2^- - d_2^+ = 160 \quad (\text{Meta laboral}) \quad (10)$$

$$5x + 8y + d_3^- - d_3^+ = 300 \quad (\text{Meta ambiental}) \quad (11)$$

Función Objetivo: $\text{Min } Z = P_1(d_1^-) + P_2(d_2^- + d_2^+) + P_3(d_3^+)$

Paso 2: Solución por Sustitución (Priorizando P1 y P2)

Para satisfacer las dos metas más importantes, forzamos a que sus desviaciones indeseadas sean cero ($d_1^- = 0, d_2^- = 0, d_2^+ = 0$). Nos queda un sistema de ecuaciones de 2x2:

- $30x + 50y = 2200$ (Se simplifica dividiendo entre 10: $3x + 5y = 220$)
- $2x + 4y = 160$ (Se simplifica dividiendo entre 2: $x + 2y = 80 \Rightarrow x = 80 - 2y$)

Sustituyendo x en la primera ecuación:

$$3(80 - 2y) + 5y = 220 \Rightarrow 240 - 6y + 5y = 220 \Rightarrow 240 - y = 220 \Rightarrow y = 20$$

Calculamos x : $x = 80 - 2(20) \Rightarrow x = 40$.

Paso 3: Evaluación de la Prioridad 3 (Energía)

Al producir 40 lotes de pan y 20 de repostería, evaluamos el impacto ambiental:

$$5(40) + 8(20) = 200 + 160 = 360 \text{ kWh}$$

Dado que la meta era 300 kWh, la variable de exceso (d_3^+) toma un valor de 60.

Conclusión de Programación por Metas: El modelo dictamina que lo ideal es producir **40 lotes de pan artesanal y 20 de repostería fina**. Esta decisión es de "satisfacción": logra cumplir al centavo la meta de ganar \$2200 (P1) y utilizar las 160 horas exactas del personal (P2), pero matemáticamente demuestra a la gerencia que será inevitable exceder la política ambiental de energía en **60 kWh** (P3).

Parte C: Programación No Lineal (Rendimientos Decrecientes)

Contexto y Enunciado: Una fábrica produce productos A y B, pero sus ingresos sufren de elasticidad de demanda (rendimientos decrecientes en forma de ecuaciones al cuadrado). El costo de producir A es \$5 y el de B es \$8.

- Ingreso de A: $40x - x^2$
- Ingreso de B: $50y - 2y^2$

Restricciones de fábrica: $2x + 3y \leq 120$ (Horas máquina) y $x + 2y \leq 80$ (Materia prima).

Paso 1: Planteamiento de la Función Objetivo

El beneficio neto (Z) es el ingreso total menos los costos de producción:

$$Z(x, y) = (40x - x^2 - 5x) + (50y - 2y^2 - 8y)$$

Se simplifica agrupando términos:

$$\text{Máx } Z(x, y) = 35x - x^2 + 42y - 2y^2 \quad (12)$$

Paso 2: Resolución mediante Derivadas Parciales

Para encontrar el óptimo local (el pico máximo de ganancia), se separan las variables, se calcula su primera derivada y se igualan a cero.

Para el producto A (x):

$$f(x) = 35x - x^2 \Rightarrow f'(x) = 35 - 2x = 0 \Rightarrow 35 = 2x \Rightarrow x = 17,5$$

Para el producto B (y):

$$f(y) = 42y - 2y^2 \Rightarrow f'(y) = 42 - 4y = 0 \Rightarrow 42 = 4y \Rightarrow y = 10,5$$

Paso 3: Verificación de Factibilidad (Restricciones)

Debemos asegurar que fabricar 17.5 de A y 10.5 de B es posible con nuestros recursos:

- Horas máquina: $2(17,5) + 3(10,5) = 35 + 31,5 = \mathbf{66,5} \leq \mathbf{120} \checkmark$ (Cumple)
- Materia prima: $17,5 + 2(10,5) = 17,5 + 21 = \mathbf{38,5} \leq \mathbf{80} \checkmark$ (Cumple)

Dado que el punto máximo no viola ninguna restricción, no es necesario recurrir a las condiciones de KKT, ya que el óptimo está dentro de la región factible.

Conclusión de Programación No Lineal: La producción óptima es **17.5 unidades de A y 10.5 unidades de B**. Esta configuración genera el máximo beneficio posible, el cual se calcula sustituyendo los valores en la función objetivo:

$$Z^* = 35(17,5) - (17,5)^2 + 42(10,5) - 2(10,5)^2 = \mathbf{\$526,75}$$

La decisión dejará recursos ociosos (53.5 horas libres de máquina y 41.5 unidades libres de materia prima), pero aumentar la producción más allá de este punto haría que la fábrica pierda dinero debido a los rendimientos decrecientes.